



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA

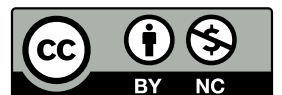
Notas de Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis

Prof. Reginaldo Demarque
Departamento de Ciências da Natureza
Universidade Federal Fluminense

Rio das Ostras, 2026
[Compilado 6 de outubro de 2026, 08:38]

Notas de Cálculo III ©2026 by Reginaldo Demarque tem a licença
CC BY-NC 4.0 . Para ver uma cópia da licença, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt>



Sumário

1	Motivação	4
2	Elementos de Geometria Analítica	9
2.1	Retas e Planos	9
	Equação Paramétrica de uma Reta	9
	Equação Cartesiana do Plano no Espaço	11
2.2	Superfícies	13
	Superfícies Cilíndricas	13
	Superfícies Quádricas	14
	Eu vejo quádricas...Todo o tempo!	19
2.3	Coordenadas Polares	22
	Relação entre coordenadas cartesianas e polares	24
	Plotando a Cardioide no Python	26
3	Funções Vetoriais	27
3.1	Funções Vetoriais	27
	Limite e Continuidade	28
	Curvas Parametrizadas	29
	Curvas Parametrizadas no Espaço	32
	Parametrização por inteseção de superfícies	34
	Derivadas	36
	Regras de Derivação	38
	Comprimento de arco	39
3.2	Cálculo Vetorial de Curvas	41
	Parametrização pelo comprimento de arco	41
	Curvatura	44
	Vetores Normal principal e Binormal	47
	Movimento: velocidade e aceleração	48

4.3 Derivadas Parciais

A derivada parcial da função $z = f(x, y)$ em relação a x , denotada por $\frac{\partial f}{\partial x}$, é obtida tratando-se y como uma constante e derivando-se a função $f_1(x) = f(x, y)$ em relação a x .



Exemplo 4.14

Se $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, determine $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1)$.

Analogamente, a derivada parcial da função $z = f(x, y)$ em relação a y , denotada por $\frac{\partial f}{\partial y}$, é obtida tratando-se x como uma constante e derivando-se a função $f_2(y) = f(x, y)$ em relação a y .



Exemplo 4.15

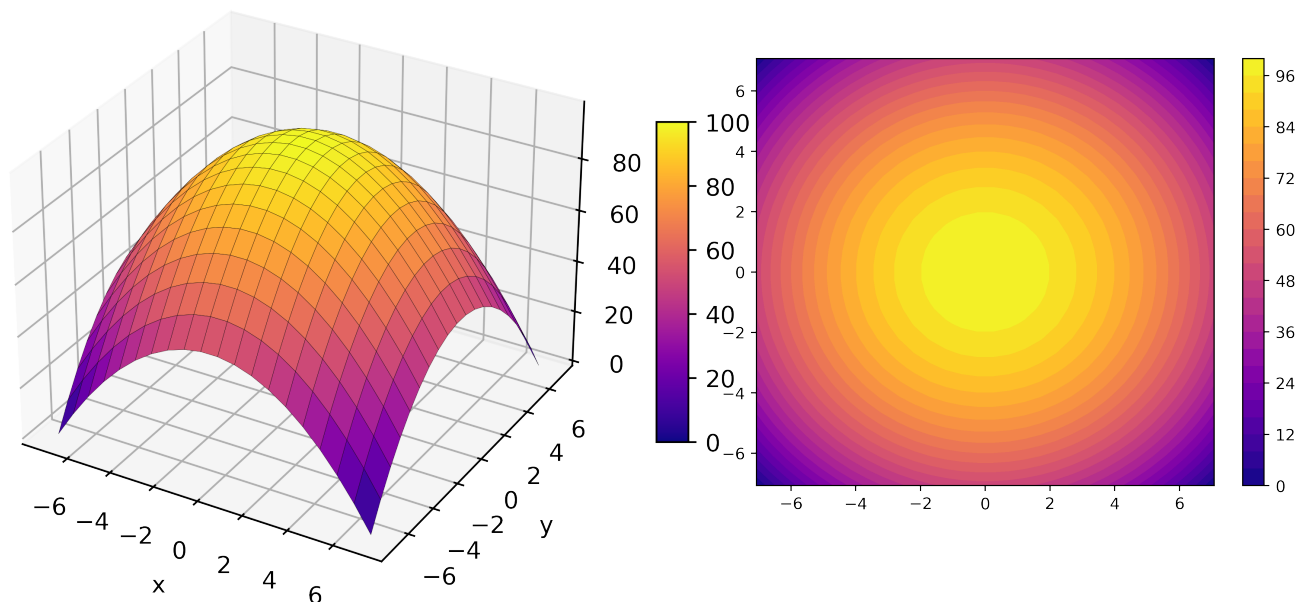
Se $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, determine $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1)$.

Interpretação Geométrica

Suponha que a distribuição de temperaturas em uma placa quadrada é descrita pela função

$$f(x, y) = 100 - x^2 - y^2, \text{ com } -5\sqrt{2} \leq x, y \leq 5\sqrt{2},$$

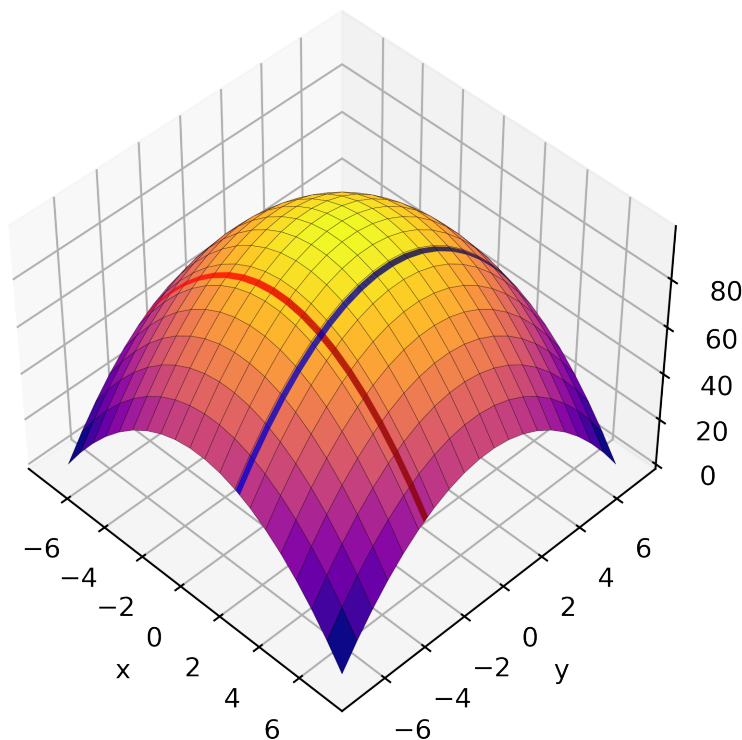
onde a temperatura é medida em $^{\circ}\text{C}$ e o comprimento em metros.



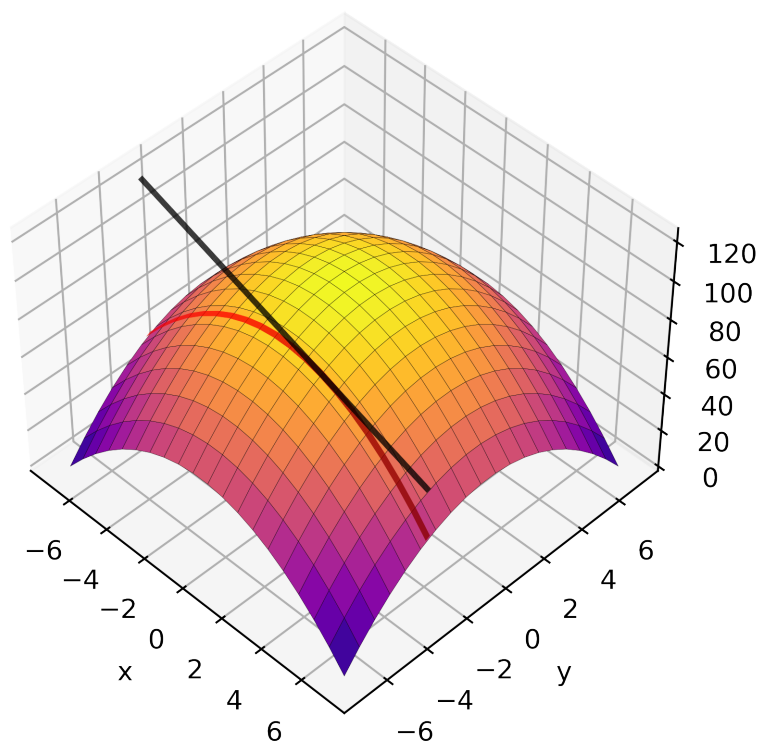
1. Qual é a temperatura no ponto $P = (2, -3)$?
2. Qual é a taxa de crescimento/decrescimento da temperatura no ponto P quando andamos na direção positiva de x ? E na direção positiva de y ?

$$f_1(x) = f(x, -3) = 91 - x^2, \quad -5\sqrt{2} \leq x \leq 5\sqrt{2}$$

$$f_2(y) = f(2, y) = 96 - y^2, \quad -5\sqrt{2} \leq y \leq 5\sqrt{2}$$



A taxa de variação da temperatura, no ponto $P = (2, -3)$, é de $-4^\circ\text{C}/\text{m}$ na direção positiva do eixo x . Em outras palavras, se caminhamos sobre a placa, a partir do ponto $P = (2, -3)$, direção positiva do eixo x , a temperatura vai cair a uma taxa de $-4^\circ\text{C}/\text{m}$.



Definição 4.16

Sejam $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $(a, b) \in U$. A **derivada parcial de f em relação a x** no ponto (a, b) é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h},$$

quando este limite existe. Analogamente, A **derivada parcial de f em relação a y** no ponto (a, b) é dada por

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h},$$

quando este limite existe.

Analogamente se $f : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida em um aberto U contendo (a, b, c) . As derivadas parcial de f em relação a x , y e z no ponto (a, b, c) são dadas pelos limites

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h, b, c) - f(a, b, c)}{h},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b + h, c) - f(a, b, c)}{h},$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, b, c + h) - f(a, b, c)}{h},$$

quando estes limites existem.

**Exemplo 4.17**

Se $f(x, y, z) = e^{xy} \log(z)$, determine as derivadas parciais.

 Para Casa 4.3

1. Se $f(x, y) = \sin\left(\frac{x}{1+y}\right)$, calcule f_x e f_y .
2. Se $f(x, y, z) = x \sin(y - z)$, determine as derivadas parciais.

Derivadas de Ordem superior

Se $z = f(x, y)$ é uma função, então $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ também são funções de duas variáveis e portanto podemos definir quatro novas funções que são chamadas de **derivadas parciais de segunda ordem de f** , a saber:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$f_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$$

$$f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

 Exemplo 4.18

Calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem da função $f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$.

Teorema 4.19

Se $z = f(x, y)$ é de classe C^2 , então suas derivadas mistas são iguais, isto é,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$